

Informe de Simulación

Estimación del Tiempo de Inactividad de Pistas de Aterrizaje en un Aeropuerto

Aixa Bazán Rodríguez

C-312

 [Enlace al repositorio](#)

1. Problema

En el **Aeropuerto de Barajas**, se desea conocer cuánto tiempo se encuentran vacías las pistas de aterrizaje. Se conoce que el aeropuerto cuenta con un máximo de 5 pistas de aterrizaje dedicadas a aviones de carga y que se considera que una pista está ocupada cuando hay un avión aterrizando, despegando o cuando se encuentra cargando o descargando mercancía o el abordaje o aterrizaje de cada pasajero.

Se conoce que el tiempo cada avión que arriba al aeropuerto distribuye, mediante una función de distribución exponencial con $\lambda = 20$ minutos. Si un avión arriba al aeropuerto y no existen pistas vacías, se mantiene esperando hasta que se vacíe una de ellas (en caso de que existan varios aviones en esta situación, pues se establece una suerte de cola para su aterrizaje).

Se conoce además que el tiempo de carga y descarga de un avión distribuye mediante una función de distribución exponencial con $\lambda = 30$ minutos. Se considera además que el tiempo de aterrizaje y despegue de un avión distribuye normal $(N(10,5))$ y la probabilidad de que un avión cargue y/o descargue en cada viaje corresponde a una distribución uniforme.

Además de esto se conoce que los aviones tiene una probabilidad de tener una rotura de 0.1. Así, cuando un avión posee alguna rotura debe ser reparado en un tiempo que distribuye exponencial con $\lambda = 15$ minutos. Las roturas se identifican justo antes del despegue de cada avión.

Igualmente cada avión, durante el tiempo que está en la pista debe recargar combustible y se conoce que el tiempo de recarga de combustible distribuye exponencial $\lambda = 30$ minutos y se comienza justamente cuando el avión aterriza.

Se asume además que los aviones pueden aterrizar en cada pista sin ninguna preferencia o requerimiento.

Simule el comportamiento del aeropuerto por una semana para estimar el tiempo total en

que se encuentran vacía cada una de las pistas del aeropuerto.

2. Principales Ideas Seguidas para la Solución del Problema

2.1. Modelo de Simulación de Eventos Discretos desarrollado para resolver el problema

El núcleo teórico de nuestra solución se fundamenta en el **modelo de múltiples servidores en paralelo** estudiado en el curso. En este modelo, los clientes arriban al sistema acorde a una determinada distribución de probabilidad. El servicio es provisto por un conjunto de servidores en paralelo. Cuando un cliente llega, si al menos un servidor está vacío, es atendido de inmediato en uno de ellos; en caso contrario, se une a una cola única para esperar su turno. Cuando un servidor termina de atender a un cliente, si hay clientes en espera, se selecciona al que lleva más tiempo esperando (disciplina FIFO) y se le asigna ese servidor. El sistema opera durante un tiempo T ; transcurrido este no se permiten nuevas llegadas, pero se continúa atendiendo a los clientes que permanecen en el sistema hasta que la cola se vacía y todos los servidores quedan libres.

El problema del aeropuerto que nos ocupa es una particularización directa de este esquema: los clientes son los aviones que llegan al aeropuerto y los servidores son las cinco pistas de aterrizaje, que operan de manera intercambiable y sin preferencias.

Para su resolución, desarrollamos una implementación genérica que permite simular cualquier número k de servidores en paralelo, en lugar de limitarnos a una cantidad fija. Esta generalización, materializada en la clase `ParallelServersSimulation`, recibe como parámetros el número de servidores, las funciones generadoras de tiempos de llegada y de servicio, y el horizonte temporal T , desacoplando así la lógica de los eventos discretos de los detalles estadísticos del problema concreto. De esta forma logramos facilitar la modificación de los parámetros del problema sin alterar el código base.

Para este proyecto se introdujeron dos adaptaciones clave respecto al modelo canónico. La primera es la política de asignación de pista libre: en lugar de elegir el primer servidor desocupado, el simulador selecciona uniformemente al azar entre todos los servidores libres en el instante de llegada o cuando un cliente abandona la cola. Esta decisión garantiza la simetría estadística exigida por el enunciado y evita que las pistas con menor índice resulten artificialmente más ocupadas. La segunda es la medición del tiempo de inactividad, que se incorporó como una métrica interna del motor: cada servidor registra el instante en que queda libre y, al ser ocupado de nuevo, acumula el intervalo en un contador específico; al finalizar la simulación, el tiempo de inactividad se extiende solo hasta T , ignorando el periodo posterior al cierre. Este cálculo, integrado en los eventos de salida y en el cierre del sistema, proporciona directamente la cantidad solicitada en el problema sin necesidad de posprocesamiento.

2.2. Generación de Variables Aleatorias

Para dotar al modelo de los tiempos estocásticos requeridos se implementaron dos funciones auxiliares, recogidas en el módulo `rv_generators.py` y basadas en los métodos de generación vistos en el curso.

- **Distribución exponencial:** Los tiempos entre llegadas de aviones y las duraciones de las actividades de reabastecimiento, carga/descarga y reparación siguen una distribución exponencial. Para generar un valor con tasa λ se utilizó la transformada inversa.
- **Distribución normal:** La duración de las maniobras de aterrizaje y despegue se modeló con una distribución normal de media 10 min y desviación típica 5 min. Para generar estos valores se empleó el método de Box-Müller, posteriormente se escala a la media y desviación requeridas.

2.3. Adaptación de las reglas del aeropuerto a funciones generadoras

Una vez implementados los métodos generales de generación de variables aleatorias, se definieron dos funciones específicas que capturan todas las condiciones del enunciado:

- **Tiempos entre llegadas.** La función `arrival_generator` devuelve el tiempo hasta la próxima llegada de un avión. Puesto que el enunciado especifica un tiempo medio de 20 minutos, se invoca `generate_exponential(1/20)`. El parámetro $1/20$ es la tasa de la exponencial (aviones por minuto), que produce la media deseada.
- **Tiempo de ocupación de pista.** La función `service_time_generator` compone el tiempo total que un avión permanece en la pista mediante la suma secuencial de cuatro actividades:
 1. Recarga de combustible (siempre ocurre): exponencial con media 30 min ($1/30$).
 2. Maniobras de aterrizaje y despegue (siempre ocurren): normal con media 10 min y desviación 5 min.
 3. Carga/descarga de mercancía: se evalúa con una variable uniforme; si es menor que 0.5, se añade una exponencial de media 30 min.
 4. Reparación por rotura: con probabilidad 0.1 se añade una exponencial de media 15 min.

Esta descomposición refleja fielmente la naturaleza compuesta del tiempo en pista descrita en el problema.

Ambas funciones se pasan como argumentos al constructor de `ParallelServersSimulation`, lo que permite que el motor de eventos discretos las utilice sin conocer sus detalles internos.

2.4. Método de réplicas independientes y criterio de parada

La aleatoriedad inherente al sistema hace que una sola semana simulada no proporcione una estimación suficientemente precisa del tiempo de inactividad de cada pista. Por ello se recurrió a la ejecución de múltiples réplicas independientes y se aplicó un criterio de parada basado en el error estándar del estimador. Después de cada bloque de 10 réplicas se calculan, para cada pista i , la media muestral $\bar{X}_i$ y la desviación estándar muestral S_i . La simulación se detiene cuando el máximo error estándar entre las cinco pistas satisface

$$\max_i \frac{S_i}{\sqrt{n}} < d,$$

donde d es la precisión deseada (10 minutos en el caso de estudio). Este procedimiento asegura que las estimaciones alcanzan la exactitud requerida sin realizar un número excesivo de ejecuciones.

3. Consideraciones Obtenidas a partir de la Ejecución de las Simulaciones

Se ejecutó el modelo con el criterio de parada descrito ($d = 10$ min). Tras 1680 réplicas independientes de una semana completa (10 080 minutos) se alcanzó la precisión deseada. La tabla siguiente resume los tiempos de inactividad de cada pista.

Pista	Media (min)	Desv. Est. (min)	Error Est. (min)
1	4386.4	398.8	9.7
2	4403.3	392.9	9.6
3	4387.8	404.9	9.9
4	4393.1	409.2	10.0
5	4395.4	403.9	9.9
Promedio: 4393.2 min			

Cuadro 1: Tiempos de inactividad de las pistas en 1 semana

La desviación estándar muestral S ronda los 400 minutos para todas las pistas. Este valor cuantifica la variabilidad intrínseca del sistema: de una semana a otra, el tiempo de inactividad de una misma pista puede fluctuar típicamente en ± 400 minutos alrededor de la media. Esta dispersión es razonable para un sistema con llegadas y servicios estocásticos.

El error estándar, que mide la precisión de la media estimada, se redujo a aproximadamente 10 min para todas las pistas, cumpliendo el umbral $d = 10$ min fijado como criterio de parada. Este valor garantiza que la estimación tiene una incertidumbre típica de solo ± 10 min, lo que valida la fiabilidad de los resultados. Como verificación adicional, el número medio de arribos por semana resultó ser 503.8, en perfecta concordancia con los 504 esperados (10 080/20), lo que confirma que el proceso de llegadas está correctamente calibrado.

A la vista de la precisión alcanzada, la media de inactividad estimada para cada pista se sitúa en torno a 4393 minutos (promedio de las cinco pistas: 4393.2 min), lo que equivale a un 43.6 % del tiempo total de una semana aproximadamente. Este valor responde a la pregunta planteada en el problema y muestra que, en las condiciones actuales, el aeropuerto dispone de una holgura considerable. La diferencia máxima entre las medias de las pistas es de solo 17 minutos, lo que confirma la simetría del sistema. Esta homogeneidad es consecuencia directa de la política de asignación aleatoria de pista libre; si se hubiera elegido siempre la primera pista disponible, las pistas con menor índice habrían acumulado mucho menos tiempo de inactividad.